
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Considereu les matrius $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}$, on a és un paràmetre real, i $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

- a) *(0,75 punts)* Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.)
- b) *(0,75 punts)* Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible.
- c) *(1 punt)* Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$.